# СТАБИЛНОСТ СИСТЕМА

М.Божић, САУ

# Садржај

- Равнотежна стања
- Дефиниције стабилности
- Стабилност у смислу ограничен улаз/ограничен излаз
- Анализа стабилности
- Алгебарски критеријум стабилности
- Примјери

# Равнотежна стања

- Посматрајмо систем

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x(t),t), \qquad x(t_0) \neq 0$$

- Равнотежно стање(а) $x_e$, ако постоји задовољава услов

$$\frac{dx(t)}{dt}\Big|_{x_e} = 0 \Leftrightarrow f(x_e,t) = 0$$

- Другим ријечима, равнотежна тачка је оно стање у које ако систем дође у њега и остаје у њему заувијек (не може да изађе из тог стања без вањских дјеловања).

# Примјер

- Нелинеарни систем је описан са

$$\dot{x}_1(t) = -x_2(t)\left(1-\cos\left(x_1(t)\right)\right)$$

$$\dot{x}_2(t) = -x_1(t)\left(1-\cos\left(x_2(t)\right)\right)$$

- Равнотежне тачке (еквилибријуми) се добијају на основу

$$x_2\left(1-\cos(x_1)\right)=0 \wedge x_1\left(1-\cos(x_2)\right)=0 \Rightarrow$$

$$\left(x_2=0 \vee \cos(x_1)=1\right) \wedge \left(x_1=0 \vee \cos(x_2)=1\right) \Rightarrow$$

$$\left(x_2=0 \vee x_1=2k_1\pi,\ k_1 \in Z\right) \wedge \left(x_1=0 \vee x_2=2k_2\pi, k_2 \in Z\right)$$

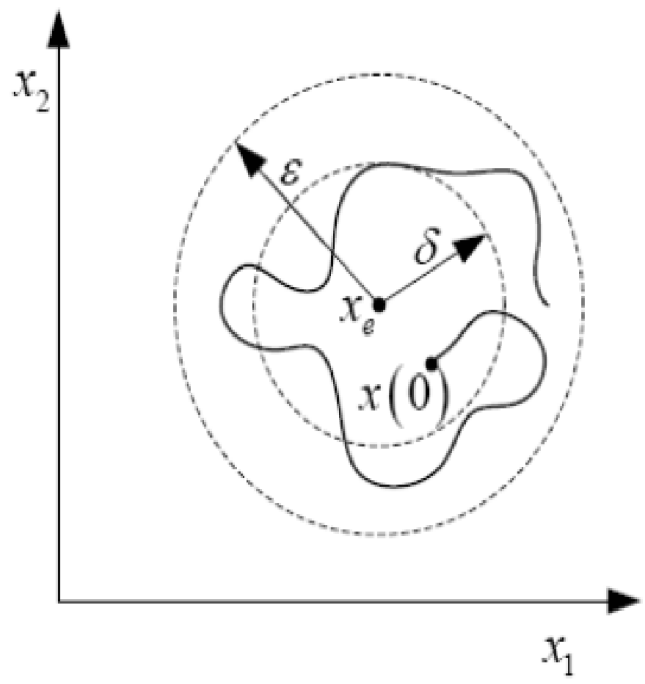
то јест, овај систем има бесконачно много еквилибријума.

# Дефиниције стабилности

- У зависности од природе равнотежних тачака дефинишу се различите врсте стабилности.
- **Деф.1** Равнотежно стање нелинеарног динамичког система је стабилно ако за $\varepsilon>0$, постоји $\delta(\varepsilon)>0$ такво да задовољава услов

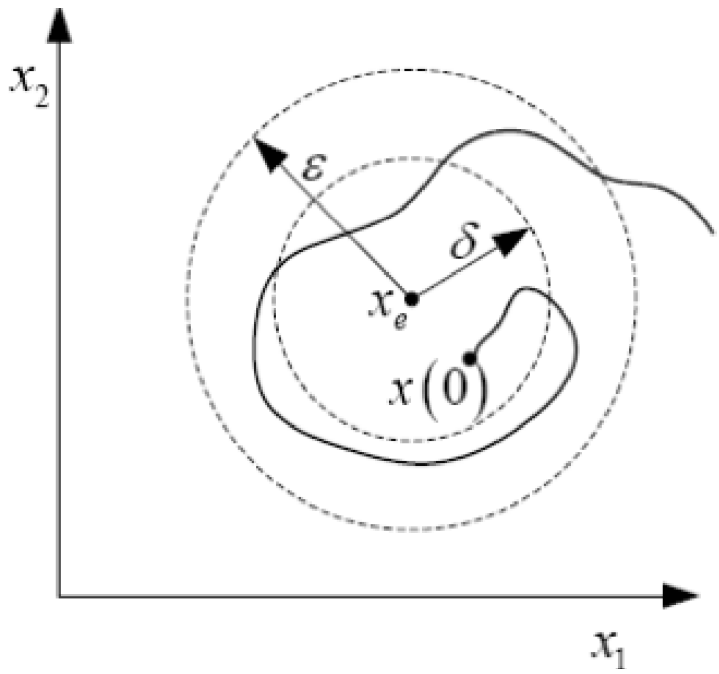
$$\left\|x(0)-x_e\right\|<\delta \Rightarrow (\forall t>0)\left\|x(t)-x_e\right\|<\varepsilon$$

•Илустрација за стабилно равнотежно стање система је дата на слици.



# Дефиниције стабилности(1)

- Илустрација за **нестабилно** равнотежно стање система

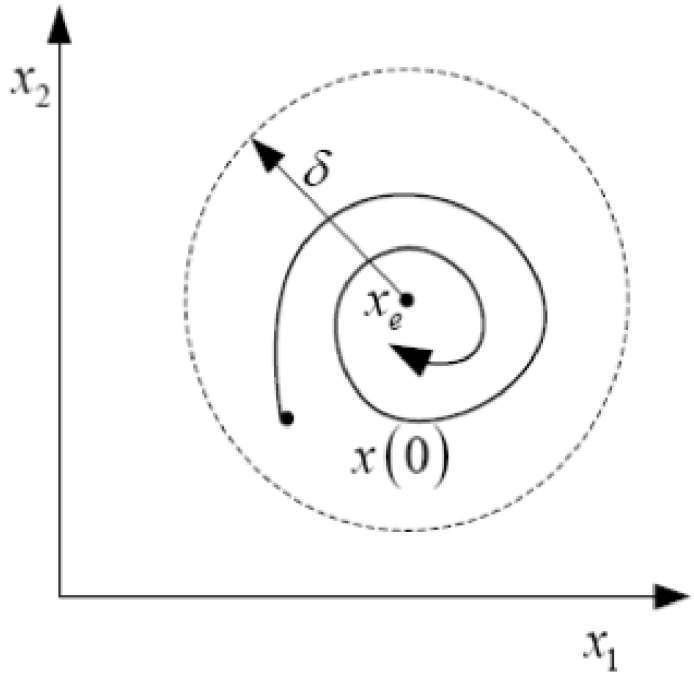


# Дефиниције стабилности(2)

- **Деф.2** За равнотежно стање $x_e$ нелинеарног динамичког система кажемо да је **асимптотски стабилно** ако постоји $\delta$ тако да буде задовољена сљедећа импликација

$$\left\|x(0)-x_e\right\|<\delta \Rightarrow \lim_{t\to\infty}\left\|x(t)-x_e\right\|=0$$

•Илустрација за асимптотски стабилно равнотежно стање система је дата слици.

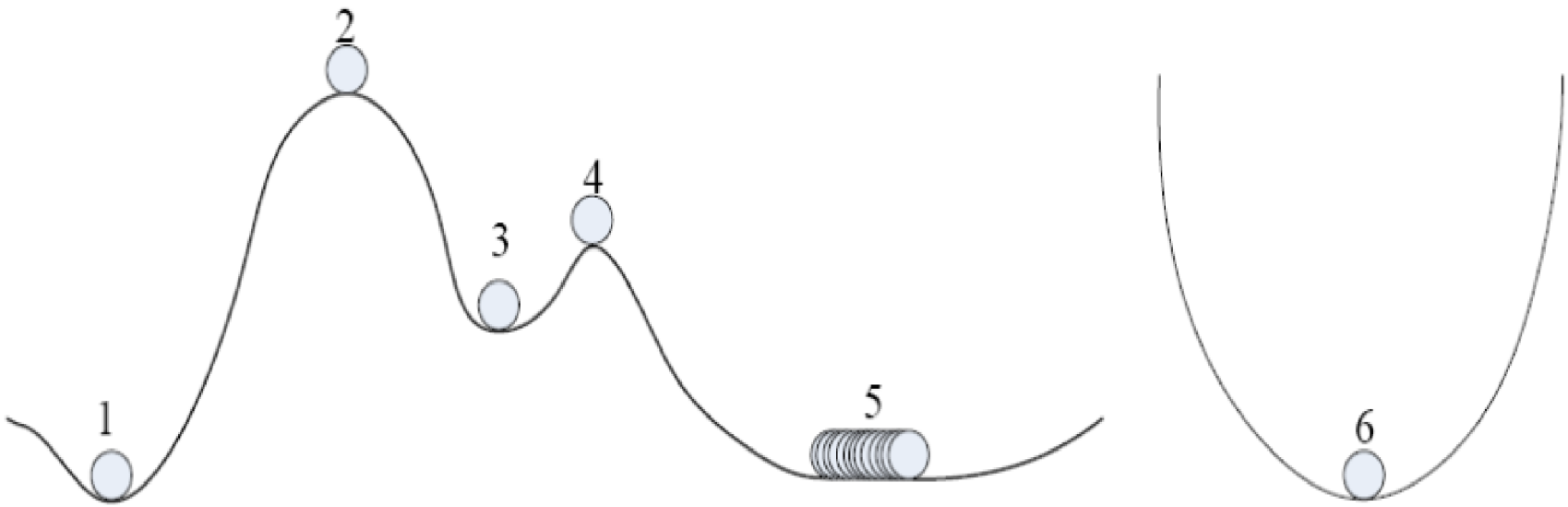


# Дефиниције стабилности(3)

- **Деф. 3** За равнотежно стање $x_e$ нелинеарног динамичког система кажемо да је **глобално асимптотски стабилно** ако је задовољена сљедећа импликација

$$(\forall \delta > 0)\left\|x(0) - x_e\right\| < \delta \Rightarrow \lim_{t\to\infty}\left\|x(t) - x_e\right\| = 0$$

- На слици је приказана илустрација механичког система кретања куглице по неравној подлози и различити типови равнотежних стања.



# Стабилност система по Љапунову

- Нека $V(\mathrm{x})$ је непрекидна диференцијабилна функција дефинисана у домену $D \subset R^n$; $0 \in D$. Деривација од $V(\mathrm{x})$ уздуж трајекторије система

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x(t))$$

је дата са

$$\frac{dV(x)}{dt} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial V}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial V}{\partial x_i} f_i(x)$$

$$= \left[ \frac{\partial V}{\partial x_1}, \quad \frac{\partial V}{\partial x_2}, \quad \cdots \quad , \quad \frac{\partial V}{\partial x_n} \right] \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{bmatrix}$$

$$= \frac{\partial V}{\partial x} f\ (x)$$

# Стабилност система по Љапунову(1)

- Ако је $\phi(t; x)$ рјешење једначине стања

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x(t))$$

при почетном стању x, у тренутку $t$=0 тада је

$$\dot{V}(x) = \frac{dV(\phi(t;x))}{dt}$$

- Ако је $\dot{V}(x)$ негативно, тада ће $V$(x) опадати уздуж трајекторије система.
- Ако је $\dot{V}(x)$ позитивно, тада ће $V$(x) расти уздуж трајекторије система.

# Теорема Љапунова

- Ако постоји $V(x)$ таква да је

  $V(0)=0$ и $V(x)>0$, за $\forall\, x \in D/\{0\}$

  $$\dot{V}(x) \leq 0,\ \forall\, x \in D$$

  тада је координатни почетак простора стања стабилан.
- Штавише, ако је

  $$\dot{V}(x) < 0,\ \forall\, x \in D/\{0\}$$

  тада је координатни почетак асимптотски стабилан.
- Надаље, ако је

  $$V(x) > 0,\ \forall\, x \neq 0,\ \|x\| \to \infty \Rightarrow V(x) \to \infty$$

  и $\dot{V}(x)<0,\ \forall\, x \neq 0$

  тада је координатни почетак глобално асимптотски стабилан.

# Теорема Љапунова(1)

- Терминологија

  $V(0) = 0$, $V(x) \geq 0$ за $x \neq 0$ Позитивно семидефинитна

  $V(0) = 0$, $V(x) > 0$ за $x \neq 0$ Позитивно дефинитна

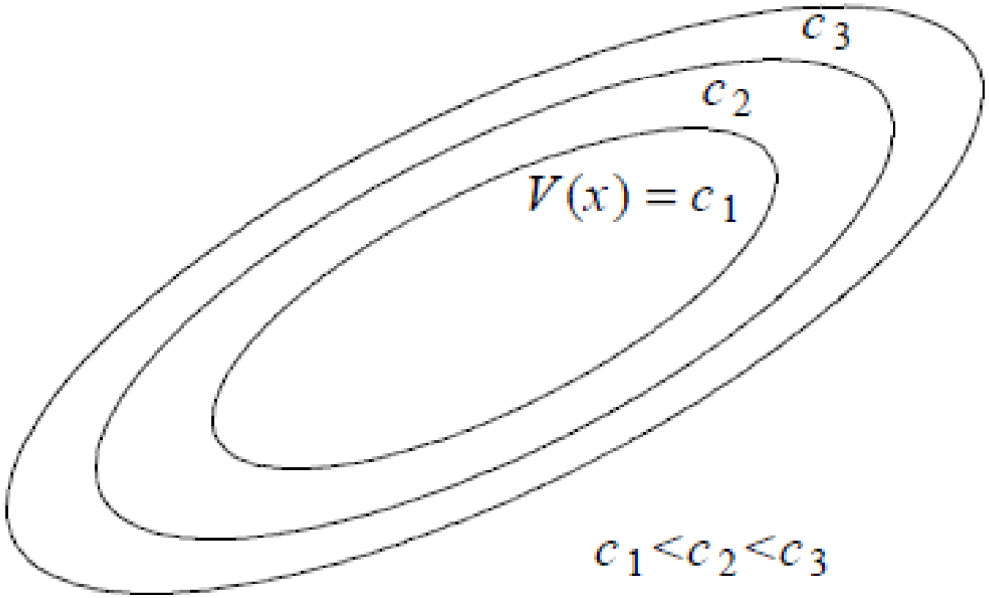
  $V(0) = 0$, $V(x) \leq 0$ за $x \neq 0$ Негативно семидефинитна

  $V(0) = 0$, $V(x) < 0$ за $x \neq 0$ Негативно дефинитна

  $\| x \| \to \infty \Rightarrow V(x) \to \infty$ Радијално неограничена
- Теорема Љапунова
- Координатни почетак простора стања је стабилан ако постоји непрекидна и диференцијабилна позитивно дефинитна функција V(x) таква да је $\dot{V}(x)$ негативно семидефинитна, а исти је асимптотски стабилан ако је $\dot{V}(x)$ негативно дефинитна. Исти је глобално асимптотски стабилан ако услови за асимптотску стабилност вриједе глобално и при томе је V(x) радијално неограничена.

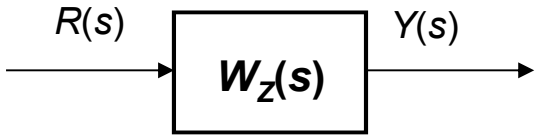
# Теорема Љапунова(2)

- Континуално диференцијабилна функција V(x) која задовољава услове за стабилност се назива функцијом Љапунова.
- Површина V(x) = *c*, за неко *c*>0, се назива површином Љапунова или површином нивоа.



# Стабилност у смислу ограничен улаз/ограничен излаз

- Посматрајмо систем са једним улазом $R(s)$, једним излазом $Y(s)$, нултим почетним условима и функциојм преноса $W_z(s)$.




$$y(t) = \int_0^t w_z(t-\tau) r(\tau) d\tau$$

- Улаз је ограничен, то јест $|r(t)| < C_1, C_1 > 0, t \geq 0$
- Излаз је ограничен ако је $|y(t)| < C_2, C_2 > 0, t \geq 0$

- Стабилност у смислу ограничен улаз/ограничен излаз захтијева

$$\left| \int_0^t w_z(t-\tau) r(\tau) d\tau \right| \leq C_2, t \geq 0 \qquad \left| \int_0^t w_z(t-\tau) r(\tau) d\tau \right| \leq C_1 \left| \int_0^t w_z(t-\tau) d\tau \right| \leq C_2, t \geq 0$$

- Мора бити задовољен услов $\int_0^\infty \left| w_z(\tau) \right| d\tau < \infty$

# Допринос полова комплексног лика у временском домену

| Vrsta pola | Laplasov par | Vremenski domen | Konvergencija |
|---|---|---|---|
| realan pol $s=\lambda, \lambda<0$ | $\frac{1}{s-\lambda}$ | $e^{\lambda t},\ t\geq 0$ | $\lim_{t\to\infty} e^{\lambda t}=0$ |
| realan pol $s=\lambda, \lambda>0$ | $\frac{1}{s-\lambda}$ | $e^{\lambda t},\ t\geq 0$ | $\lim_{t\to\infty} e^{\lambda t}=\infty$ |
| realan pol $s=0$ | $\frac{1}{s-\lambda}$ | $h(t)$ | $\lim_{t\to\infty} h(t)=1$ |
| konjugovano kompleksni polovi $s_{1,2}=\sigma\pm j\omega,\ \sigma>0$ | $\frac{1}{s^2-2\sigma s+\sigma^2+\omega^2}$ | $\frac{1}{\omega}e^{\sigma t}\sin(\omega t),\ t\geq 0$ | $\lim_{t\to\infty}\frac{1}{\omega}e^{\sigma t}\sin(\omega t)=\infty$ |
| konjugovano kompleksni polovi $s_{1,2}=\sigma\pm j\omega,\ \sigma<0$ | $\frac{1}{s^2-2\sigma s+\sigma^2+\omega^2}$ | $\frac{1}{\omega}e^{\sigma t}\sin(\omega t),\ t\geq 0$ | $\lim_{t\to\infty}\frac{1}{\omega}e^{\sigma t}\sin(\omega t)=0$ |

# Допринос полова комплексног лика у временском домену(1)

| | | | |
|---|---|---|---|
| polovi na imaginarnoj osi $s_{1,2} = \pm j\omega$ | $\frac{1}{s^2+\omega^2}$ | $\frac{1}{\omega}\sin(\omega t),\ t \geq 0$ | $\left\lvert \frac{1}{\omega}\sin(\omega t) \right\rvert \leq \frac{1}{\omega}$ |
| višestruki pol u koordinatnom početku $s = 0$ | $\frac{1}{s^k},\ k > 1$ | $\frac{1}{(k-1)!}t^{k-1},\ t \geq 0$ | $\lim_{t\to\infty} \frac{1}{(k-1)!}t^{k-1} = \infty$ |
| višestruki polovi na imaginarnoj osi $s_{1,2} = \pm j\omega$ | $\frac{1}{\left(s^2+\omega^2\right)^k},\ k > 1$ | $\frac{t^{k-1}}{\omega}\sin(\omega t),\ t \geq 0$ | $\lim_{t\to\infty} \frac{t^{k-1}}{\omega}\sin(\omega t) = \infty$ |

# Стабилност у смислу ограничен улаз/ограничен излаз(1)

- На основу овога закључујемо да функција преноса $W_z(s)$ **стабилног система** мора да има **све полове са негативним реалним дијелом.**
- Излаз $Y(s)$ у случају система са једним улазом (примјер, $R(s)$), функцијом преноса $W_z(s)$ и почетним условима $x_0$ је

$$Y(s) = W_z(s)R(s) + \sum_{k=1}^{p}\sum_{i=1}^{n_k}\frac{K_{ki}}{(s-\lambda_k)^i}$$

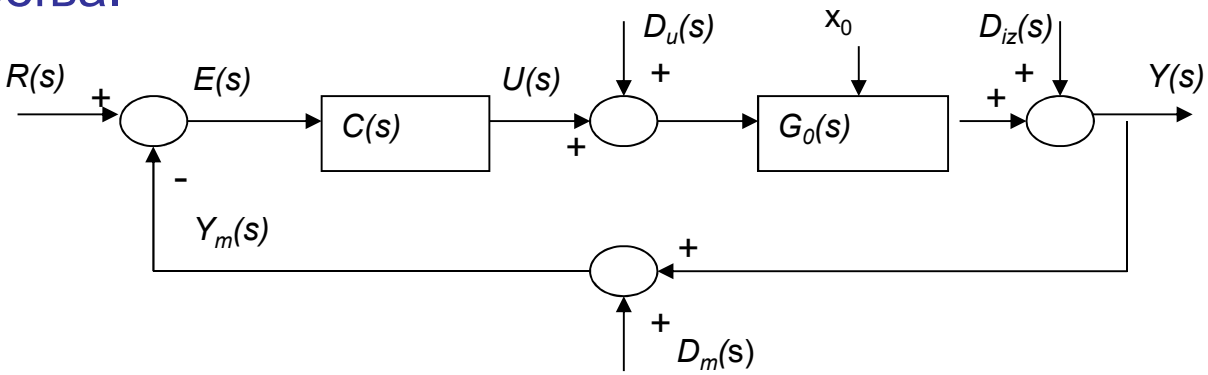
гдје коефицијенти $K_{ki}$ зависе од почетних услова.

# Стабилност у смислу ограничен улаз/ограничен излаз(2)

- Кажемо да је неки систем *стабилан* ако **сваки ограничен улаз**, када су почетни услови ограничени, има за посљедицу **ограничен излаз**.
- У случају ограниченог улаза $r(t)$, његов комплексни лик $R(s)$ не може имати полове са позитивним реалним дијелом, и имајући у виду инверзну Лапласову трансформацију, закључујемо да је за стабилност система потребно да сви полови функције преноса $W_z(s)$ имају **стриктно негативне реалне дијелове**.

# Стабилност у смислу ограничен улаз/ограничен излаз(3)

- Анализа стабилности система биће заснована на примјеру датом блок дијаграмом на Сл. 6.1.
- Погрешно коришћење повратне спреге може проузроковати нестабилност система. Напримјер, за објекат управљања који је стабилан, систем на Сл. 6.1 може бити нестабилан, или одзив на излазу може бити осцилаторан и/или осјетљив на грешке мјерења.




Сл. 6.1. Систем са четири улаза и једним излазом

# Анализа стабилности

- Функције преноса регулатора *C(s)* и објекта управљања $G_0(s)$

$$C(s) = \frac{P(s)}{L(s)}; \qquad G_0(s) = \frac{B_0(s)}{A_0(s)}$$

*R(s)*- референтни сигнал (задата вриједност)

*U(s)*- сигнал управљања

*Y(s)*- излаз (управљана промјенљива)

$D_u(s)$- поремећај на улазу

$D_{iz}(s)$- поремећај на излазу

$D_m(s)$- мјерна сметња

$x_0$ – почетни услови ОУ

$$Y(s) = G_0(s)U(s) + D_{iz}(s) + G_0(s)D_u(s) + \frac{f(s, x_0)}{A_0(s)}$$

$$U(s) = C(s)R(s) - C(s)Y(s) - C(s)D_m(s)$$

$$= C(s)\left[R(s) - D_m(s) - G_0(s)D_u(s) - \frac{f(s, x_0)}{A_0(s)}\right]$$

# Анализа стабилности(1)

- Излаз система

$$Y(s)=\frac{1}{1+G_0(s)C(s)}[G_0(s)C(s)(R(s)-D_m(s))+D_{iz}(s)+$$

$$+G_0(s)D_u(s)-\frac{f(s,x_0)}{A_0(s)}]$$

- **Функција спрегнутог преноса** (комплементарна функција осјетљивости)

$$W_z(s)\underline{\underline{\Delta}}\frac{G_0(s)C(s)}{1+G_0(s)C(s)}=\frac{B_0(s)P(s)}{A_0(s)L(s)+B_0(s)P(s)}$$

- Фунција осјетљивости система (фун. Преноса у односу на поремећај на излазу

$$S_0(s)\underline{\underline{\Delta}}\frac{1}{1+G_0(s)C(s)}=\frac{A_0(s)L(s)}{A_0(s)L(s)+B_0(s)P(s)}$$

- Фунција осјетљивости система у односу на поремећај на улазу

$$S_{up0}(s)\underline{\underline{\Delta}}\frac{G_0(s)}{1+G_0(s)C(s)}=\frac{B_0(s)L(s)}{A_0(s)L(s)+B_0(s)P(s)}$$

- Фунција осјетљивости управљања

$$S_{uo}(s)\underline{\underline{\Delta}}\frac{C(s)}{1+G_0(s)C(s)}=\frac{A_0(s)P(s)}{A_0(s)L(s)+B_0(s)P(s)}$$

# Анализа стабилности(2)

- Све претходне функције преноса имају исти полином у имениоцу, који се назива *карактеристичним полиномом система у затвореној спрези*,

$$A_z(s) = A_0(s)L(s) + B_0(s)P(s)$$

- Каже се да је систем интерно стабилан, ако све функције преноса тога система, од било кога улаза до било кога излаза, имају полове са негативним реалним дијеловима.
- Закључујемо да је систем на Сл.6.1 интерно стабилан, акко сви коријени карактеристичне једначине

$$A_0(s)L(s) + B_0(s)P(s) = 0$$

имају негативне реалне дијелове (сви су лоцирани у лијевој половини комплексне $s$-равни).

- Не смије постојати скраћивање “нестабилних фактора” у било којој од напријед наведених функција преноса система у затвореној спрези.

# Примјер интерно нестабилног система

$$G_0(s) = \frac{3}{(s+4)(-s+2)}, \qquad C(s) = \frac{-s+2}{s}$$

Функција спрегнутог преноса је стабилна, док је функција преноса која се односи на управљање

$$S_{up0}(s) = \frac{G_0(s)}{1+G_0(s)C(s)} = \frac{3s}{(-s+2)(s^2+4s+3)}$$

нестабилна.

Такође, систем није интерно стабилан јер његов карактеристични полином

$$A_0(s)L(s) + B_0(s)P(s) = (-s+2)(s^2+4s+3)$$

има нулу у десној половини комплексне $s$-равни.

# Алгебарски критеријум стабилности

- За полином

$$A_z(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0$$

се каже да је Хурвицов (*Hurwitz*), ако има све нуле са негативним реалним дијеловима.

Потребан услов за то је да су сви коефицијенти полинома $a_i$ ($i=0,1, \ldots,n$) истог знака.

Довољан услов слиједи из неког од нумеричких алгоритама.

Раусов (*Routh*) алгоритам

Прва два реда Раусове табеле

$$\gamma_{0,i} = a_{n+2-2i}; i = 1,2,\ldots,m_0$$

$$\gamma_{1,i} = a_{n+1-2i}; i = 1,2,\ldots,m_1$$

гдје је $m_0=(n+2)/2$ и $m_1=m_0-1$ за $n$ паран, и $m_1=m_0$ за $n$ непаран број.

# Алгебарски критеријум стабилности(1)

- Остали коефицијенти табеле се израчунавају према

$$\gamma_{k,j} = \frac{\gamma_{k-1,1}\gamma_{k-2,j+1} - \gamma_{k-2,1}\gamma_{k-1,j+1}}{\gamma_{k-1,1}}; k = 2,\ldots,m \wedge j = 1,2,\ldots,m_j$$

гдје је $m_j = \max\{m_{j-1}, m_{j-2}\} - 1$ и гдје се осталим елементима табеле $\gamma_{k-1,j+1}$ придружују 0, ако није дефинисано Раусовом табелом.

**Раусова табела**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $s^n$ | $\gamma_{0,1}$ | $\gamma_{0,2}$ | $\gamma_{0,3}$ | $\gamma_{0,4}$ | ... |
| $s^{n-1}$ | $\gamma_{1,1}$ | $\gamma_{1,2}$ | $\gamma_{1,3}$ | $\gamma_{1,4}$ | |
| $s^{n-2}$ | $\gamma_{2,1}$ | $\gamma_{2,2}$ | $\gamma_{2,3}$ | $\gamma_{2,4}$ | |
| $s^{n-3}$ | $\gamma_{3,1}$ | $\gamma_{3,2}$ | $\gamma_{3,3}$ | $\gamma_{3,4}$ | |
| $s^{n-4}$ | $\gamma_{4,1}$ | $\gamma_{4,2}$ | $\gamma_{4,3}$ | $\gamma_{4,4}$ | |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | |
| . | . | . | . | . | |
| $s^2$ | $\gamma_{n-2,1}$ | $\gamma_{n-2,2}$ | | | |
| $s^1$ | $\gamma_{n-1,1}$ | | | | |
| $s^0$ | $\gamma_{n,1}$ | | | | |

# Раусов критеријум

- Број нула карактеристичног полинома са позитивним реалним дијелом је једнак броју промјена знака у низу елемената из прве колоне Раусове табеле. Ово значи да је довољан услов да систем са датим карактеристичним полиномом $A_z(s)$ буде стабилан то, да сви коефицијенти из прве колоне Раусове табеле морају бити већи од нуле.

## ***Примјер 6.2***

Нека је за систем дат блок дијаграмом на Сл. 6.1 функција преноса при отвореној повратној спрези дата са

$$G_0(s)C(s) = \frac{K}{s(s+1)^2}$$

Одредити вриједности појачања $K$ за које је систем у затвореној спрези стабилан.

Рјешење

Карактеристични полином система је

$$A_z(s) = s^3 + 2s^2 + s + K$$

На основу овог полинома Раусова табела се добија у облику

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | $1$ | $1$ |
| $s^2$ | $2$ | $K$ |
| $s^1$ | $1-0.5K$ | |
| $s^0$ | $K$ | |

$1-0.5K>0$ и $K>0$.

Систем ће бити стабилан уколико је $0<K<2$.

## ***Примјер 6.3***

$$s^3 + 8s^2 + 14s + 24 = 0$$

*Рјешење:*

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | $1$ | $14$ |
| $s^2$ | $8$ | $24$ |
| $s^1$ | $\gamma_{31}$ | $\gamma_{32}$ |
| $s^0$ | $\gamma_{41}$ | |

$$\gamma_{ki} = \frac{\gamma_{k-1,1}\gamma_{k-2,i+1} - \gamma_{k-2,1}\gamma_{k-1,i+1}}{\gamma_{k-1,1}}$$

$$\gamma_{31} = \frac{8 \cdot 7 - 1 \cdot 12}{4} = \frac{56 - 12}{4} = 11$$

$$\gamma_{32} = 0$$

$$\gamma_{41} = 24.$$

У Раусовој колони пробних бројева нема промјене знака п.т. - систем је стабилан.